

8. 以下关于传输层端口的描述正确的是 ()。
- A. 端口号只具有本地意义 B. 可以使用进程标识符作为端口号
C. 端口号也可以称为网络服务访问点 D. 系统应用只能使用固定的熟知端口号
9. 下面关于域名的说法正确的是 ()
- A. 域名就是网址
B. 域名可以自己任意取
C. 域名专指一个服务器的名字
D. 域名系统按地理域或机构域分层采用层次结构
10. 在密码学中, 计算上安全是指 ()
- A. 密码不能被可使用的分析算法破译
B. 密码只能通过获取足够的密文破译
C. 密码不能被可使用的计算资源破译
D. 密码只能通过特殊的计算方法破译

二、填空题 (每空 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

1. 计算机网络系统由_____和资源子网组成。
2. 在数据链路层, 我们通常使用_____技术隔离广播域。
3. 根据 IP 头部的结构, 一个 IP 分组 (包括头部) 最大可以有_____字节。
4. IP 地址的主机部分 0, 则表示_____, 如果全为 1, 则表示广播地址, 若为 127. 0. 0. 1 被称做回波测试地址。
5. 一个数据流中出现了这样的段: “A ESC B FLAG C ESC FLAG D”, 假设采用字节填充算法, 请问经过填充之后的输出是_____。

三、简答题 (每题 4 分, 共 20 分)

得分	
----	--

1. 假设经典以太网使用**差分曼彻斯特编码**, 请画出比特流 10010111 的编码输出的波形。
2. 简述典型的多路复用技术及其特点。
3. 简述 CSMA/CD 协议和 CSMA/CA 协议的特点和区别。

4. 对比运输层 TCP 和 UDP 协议各自的特点。

5. 简述 DNS 中两种主要的查询方式及其过程。

四、计算题（每题 6 分，共 30 分）

得分	
----	--

1. 地球到一个遥远行星的距离大约是 6×10^{10} 米。现使用带宽为 3MHz 的通信线路在点到点链路上传输帧，每个码元可取 32 个值，请计算下列问题：

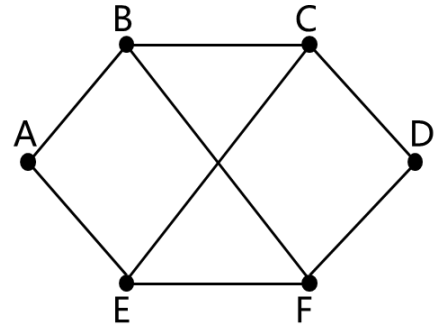
- (1) 在不计噪声的情况下，求最大的数据传输率；
- (2) 若信噪比为 30dB，求最大的数据传输率
- (3) 假设传输帧的大小为 6KB，传输速度为 3×10^8 m/s，求采用停等协议的信道利用率。

2. 请根据检错码和纠错码原理完成以下计算：

(1) 假定发送方要发送的数据为 10000101。采用 CRC 的生成多项式为 $G(X) = X^3 + X + 1$ 。试求发送方实际发送的比特串？

(2) 已知一种 4 个有效码字的编码方案：00110111 00100101 00011010 00001101
计算其海明距离，如果其中包含 5 个消息位，请问其是否校验位数下界要求

3. 如图所示的网络中，使用距离矢量路由算法，路由器 C 收到邻居节点 B、D、E 发送来的矢量，分别是 B(5, 0, 8, 12, 6, 2)，D(16, 12, 6, 0, 9, 10)，E(7, 6, 3, 9, 0, 4)。从 C 到 B、D、E 的链路成本分别是 7，4 和 3。请给出 C 的路由表，包括使用的输出线路和成本。



4. 如果 TCP 往返时延 RTT 的当前值是 30ms，随后收到的三组确认按到达顺序分别是在数据发送后 27ms、32ms 和 25ms 到达，那么新的 RTT 估计值分别是多少？假定加权因子 $\alpha = 0.8$ 。

5. 根据替代密码原理，使用顺序单词 **BEAUTY** 对以下字母进行重新排序：
 pleasegivemeonemilliondollarsnextday
 请问输出的字符串应该是？

五、应用分析题（每题 10 分，共 20 分）

得分	
----	--

1. 设 TCP 的慢启动阈值的初始值为 16（报文段）。当拥塞窗口上升到 17 时因超时而检测出丢失报文段，TCP 使用慢启动和加法递增。

（1）试分别求出第 3 个到第 8 个 RTT 的各拥塞窗口大小。

往返时间 RTT	1	2	3	4	5	6	7	8
拥塞窗口	1	2						

（2）假定在第 10 个 RTT 之后收到了三个重复的确认，因而检测出了报文段的丢失，那么此时的拥塞窗口和慢启动阈值应设置为多大？

2. 设有 A, B, C, D 四台主机都处在同一个物理网络中, A 主机的 IP 地址是 192.155.28.112, B 主机的 IP 地址是 192.155.28.120, C 主机的 IP 地址是 192.155.28.135, D 主机的 IP 地址是 192.155.28.202。共同的子网掩码是 255.255.255.224, 请回答如下问题:

(1) A, B, C, D 四台主机之间哪些可以直接通信? 哪些需要通过设置网关(或路由器)才能通信?

(2) 若要加入第五台主机 E, 使它能与 D 直接通信, 其 IP 地址的设定范围应是多少?

(3) 若要使主机 A, B, C, D 在这个网上都能够直接通信, 可采取什么办法?